ใบลำดับเดโม System Test แบบ e2e · อำพร OMS

เดโมเป็นเรื่องเดียวต่อกัน ตั้งแต่ลูกค้ามาซื้อจนผู้จัดการดูยอด 8 สถานการณ์ แต่ละข้อบอก use case กรณีทดสอบ ขั้นตอน ผลที่ต้องเห็น และบรรทัดโค้ดที่จะเปิดให้ดู

ภาพรวม 8 สถานการณ์

ข้อ	สถานการณ์	Use Case / ความต้องการ	กรณีทดสอบ
D-1	เข้าระบบตามบทบาท และกันคนไม่มีสิทธิ์	UC-01 · FR-01 · NFR-01	TC-01
D-2	ลูกค้าซื้อของ คิดยอด QR ยืนยันรับเงิน พิมพ์ใบเสร็จ	UC-03 · UC-04 · FR-03	TC-03 · TC-04 · TC-12
D-3	จอคลังเห็นคำสั่งซื้อเอง ไม่ต้องรีเฟรช (จุดเด่น)	UC-05 · FR-04 · NFR-02	TC-05
D-4	คลังเริ่มจัด แล้วยืนยันจ่ายและตัดสต็อก	UC-06 · UC-07 · FR-05 · FR-06	TC-06
D-5	เอาใบเดิมมาขอรับของซ้ำ	UC-07 · FR-06 · BR-02 · NFR-04	TC-06
D-6	ขายเกินของที่มี คลังจ่ายไม่ได้	UC-07 · FR-06	TC-07
D-7	ของใกล้หมด ผู้จัดการได้แจ้งเตือน	UC-11 · FR-08 · BR-05	TC-09
D-8	ผู้จัดการดูยอดระหว่างวัน และค้นว่าใครจ่ายใบนี้	UC-08 · UC-10 · FR-07 · FR-09	TC-08 · TC-11

บทบาทและงานที่รับผิดชอบของแต่ละคน (อาจารย์ประเมินรายบุคคล)

ผู้จัดทำ	รับผิดชอบ (ตารางที่ 1.3)	ตอนเดโมทำอะไร
นายตรัยรัตน์ วงษ์สิทธิ์	ระบบหลังบ้าน BE-01 ถึง BE-10 ส่วนสนับสนุน SP-01 ถึง SP-03 ฐานข้อมูล บริการพิมพ์ และชุดทดสอบหลังบ้าน	อธิบายโค้ดบรรทัดที่เขียนว่า "หลังบ้าน" รัน npm test และ system test
นายพนาวุฒน์ อภิปสันติ	ส่วนติดต่อผู้ใช้ หน้าจอ FE-01 ถึง FE-09 และการแสดงผลบนมือถือ	กดหน้าจอตามขั้นตอน และอธิบายโค้ดบรรทัดที่เขียนว่า "หน้าบ้าน"

> ต้องพูดได้ว่าตัวเองทำอะไร เปิดไฟล์ของตัวเองได้ และอธิบายบรรทัดในตารางของตัวเองได้โดยไม่ต้องดูโพย ถ้าการแบ่งงานจริงต่างจากตารางนี้ ให้แก้ตามจริงก่อนสอบ

เรื่อง UAT (พูดตามนี้)

UAT ยังไม่ได้ทดสอบ เพราะต้องให้พนักงานจริงใช้งานต่อเนื่อง 1 สัปดาห์ตาม scenario ในสไลด์ ขออนุญาตกรรมการขอเวลาเพื่อทำ UAT ครับ

เตรียมก่อนเข้าห้อง

1. `cd soml` แล้ว `npm run db:reset` เพื่อเริ่มจากข้อมูลสะอาด แล้ว `npm run dev`
2. ผู้จัดการตั้งสินค้าตัวหนึ่งให้เหลือ 1 ชิ้น (ใช้ D-6) และอีกตัวสต็อก 12 จุดสั่งซื้อเพิ่ม 10 (ใช้ D-7)
3. มือถือต่อ Wi-Fi วงเดียวกับคอม เปิด `http://<IP เครื่อง>:5173` เข้าบัญชีพนักงานคลัง แผนสำรอง: hotspot มือถือ หรือเปิดสองหน้าต่างบนคอม
4. คอมเปิดสองหน้าต่าง หน้าต่างปกติเป็นพนักงานขาย หน้าต่างไม่ระบุตัวตนเป็นผู้จัดการ
5. VS Code เปิดโฟลเดอร์ `soml` ไว้ กด Cmd+P พิมพ์ `ไฟล์:บรรทัด` หรือ Cmd+Shift+F ค้น `[D-4]` เพื่อไปที่จุดของข้อนั้น
6. System test อัตโนมัติสร้างข้อมูลจริงลงฐาน ให้รันหลังเดโมด้วยมือ และลองโหมด --headed ล่วงหน้าหนึ่งรอบ

D-1 เข้าระบบตามบทบาท และกันคนไม่มีสิทธิ์

UC-01 · FR-01 · NFR-01 · TC-01

> เช้าวันใหม่ พนักงานขายเข้าระบบ แล้วลองเข้าหน้าของผู้จัดการ

เครื่องที่ใช้: คอม (บัญชีพนักงานขาย)

ขั้นตอน

1. เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผิดหนึ่งครั้ง แล้วด้วยรหัสถูก
2. ชี้ให้ดูเมนูซ้ายที่มีแค่ "ขายหน้าร้าน"
3. พิมพ์ /products ในช่องที่อยู่

ผลที่ต้องเห็น

- รหัสผิดเข้าไม่ได้ รหัสถูกไปหน้าขายเอง
- พิมพ์ /products แล้วเด้งกลับหน้าขาย
- ถ้ายิง API ตรง ไม่มีโทเคนได้ 401 บทบาทผิดได้ 403

เปิดโค้ดให้ดู (ในโค้ดมีคอมเมนต์ `◀ [D-1]` ต่อท้ายบรรทัด ค้นหาด้วย Cmd+Shift+F ได้)

ไฟล์:บรรทัด	บรรทัดนี้ทำอะไร	ใครอธิบาย
`backend/modules/auth/index.js:28`	login() ตรวจรหัสผ่านด้วย bcrypt	หลังบ้าน
`backend/modules/auth/index.js:43`	ออกโทเคน JWT อายุ 8 ชั่วโมง	หลังบ้าน
`backend/middleware/auth.js:23`	ไม่มีโทเคนหรือโทเคนปลอม → 401	หลังบ้าน
`backend/middleware/auth.js:42`	บทบาทไม่ตรง → 403	หลังบ้าน
`frontend/src/components/RequireRole.jsx:10`	หน้าจอ: บทบาทไม่ตรง เด้งกลับหน้าของตัวเอง	หน้าบ้าน
`frontend/src/components/Layout.jsx:14`	เมนูของแต่ละบทบาท	หน้าบ้าน

System test อัตโนมัติของข้อนี้: `npx playwright test --headed tests/system/acceptance.spec.js:11` · `npx playwright test --headed tests/system/acceptance.spec.js:36`

☐ ซ้อมแล้วผ่าน ☐ ไม่ผ่าน หมายเหตุ _____

D-2 ลูกค้าซื้อของ คิดยอด QR ยืนยันรับเงิน พิมพ์ใบเสร็จ

UC-03 · UC-04 · FR-03 · TC-03 · TC-04 · TC-12

> ลูกค้าซื้อสามรายการ (ปัญหาเดิม EV-01 เขียนบิลคิดยอดเอง)

เครื่องที่ใช้: คอม (บัญชีพนักงานขาย)

ขั้นตอน

1. ค้นและเพิ่มสินค้า 3 รายการ เปลี่ยนจำนวนหนึ่งรายการ
2. กดแสดง QR แล้วให้อาจารย์ดูยอดในหน้า QR
3. กดยืนยันรับชำระเงิน

ผลที่ต้องเห็น

- ยอดถูกต้อง ตรงกับยอดใน QR
- ได้เลขที่คำสั่งซื้อใหม่ ใบเสร็จออก (ถ้าต่อเครื่องพิมพ์)

เปิดโค้ดให้ดู (ในโค้ดมีคอมเมนต์ `◀ [D-2]` ต่อท้ายบรรทัด ค้นหาด้วย Cmd+Shift+F ได้)

ไฟล์:บรรทัด	บรรทัดนี้ทำอะไร	ใครอธิบาย
`frontend/src/pages/pos/index.jsx:62`	หน้าจอขอให้หลังบ้านคิดยอด	หน้าบ้าน
`backend/modules/order/index.js:93`	quote() คิดยอดและสร้างข้อความ QR	หลังบ้าน
`backend/modules/order/index.js:57`	ราคาจากฐานข้อมูล ไม่เชื่อราคาจากหน้าจอ	หลังบ้าน
`frontend/src/pages/pos/index.jsx:96`	กดยืนยันรับชำระ	หน้าบ้าน
`backend/modules/order/index.js:119`	create() บันทึกคำสั่งซื้อใน transaction	หลังบ้าน
`backend/modules/order/index.js:81`	ออกเลขที่ไม่ซ้ำ ล็อกด้วย FOR UPDATE	หลังบ้าน
`backend/modules/order/index.js:177`	สั่งพิมพ์หลัง commit พิมพ์ล่มการขายยังสำเร็จ	หลังบ้าน
`backend/modules/order/index.js:188`	ผลักคำสั่งซื้อไปจอคลัง	หลังบ้าน

System test อัตโนมัติของข้อนี้: `npx playwright test --headed tests/system/acceptance.spec.js:62` · `npx playwright test --headed tests/system/acceptance.spec.js:86` · `npx playwright test --headed tests/system/acceptance.spec.js:93`

☐ ซ้อมแล้วผ่าน ☐ ไม่ผ่าน หมายเหตุ _____

D-3 จอคลังเห็นคำสั่งซื้อเอง ไม่ต้องรีเฟรช (จุดเด่น)

UC-05 · FR-04 · NFR-02 · TC-05

> ลูกค้าจ่ายเงินแล้ว คลังในโกดังเห็นงานทันที (ปัญหาเดิม EV-03, EV-04 ลูกค้าถือบิลเดินไปโกดัง)

เครื่องที่ใช้: มือถือ (บัญชีพนักงานคลัง) เปิดหน้าคิวค้างไว้ก่อนทำ D-2

ขั้นตอน

1. เปิดหน้าคิวบนมือถือค้างไว้ ห้ามรีเฟรช
2. ทำ D-2 ที่คอม แล้วให้อาจารย์ดูมือถือ
3. (เสริม) ปิด Wi-Fi มือถือ ขายอีกใบ แล้วเปิด Wi-Fi กลับ

ผลที่ต้องเห็น

- คำสั่งซื้อขึ้นที่มือถือเองภายใน 3 วินาที
- ต่อ Wi-Fi กลับแล้ว ใบที่ขายตอนหลุดขึ้นมาเอง

เปิดโค้ดให้ดู (ในโค้ดมีคอมเมนต์ `◀ [D-3]` ต่อท้ายบรรทัด ค้นหาด้วย Cmd+Shift+F ได้)

ไฟล์:บรรทัด	บรรทัดนี้ทำอะไร	ใครอธิบาย
`backend/modules/queue/index.js:38`	broadcast() ส่งเหตุการณ์ไปทุกจอ	หลังบ้าน
`frontend/src/services/events.js:29`	เปิด WebSocket (ต่อไม่ได้ใน 3 วินาทีใช้ SSE แทน)	หน้าบ้าน
`frontend/src/services/events.js:32`	ต่อได้ → ส่ง connected ให้หน้าจอโหลดใหม่	หน้าบ้าน
`frontend/src/pages/queue/index.jsx:32`	ได้เหตุการณ์ → load() เอง ไม่ต้องรีเฟรช	หน้าบ้าน
`backend/modules/queue/index.js:92`	list() ส่งรายการคิว	หลังบ้าน

System test อัตโนมัติของข้อนี้: `npx playwright test --headed tests/system/acceptance.spec.js:109`

☐ ซ้อมแล้วผ่าน ☐ ไม่ผ่าน หมายเหตุ _____

D-4 คลังเริ่มจัด แล้วยืนยันจ่ายและตัดสต็อก

UC-06 · UC-07 · FR-05 · FR-06 · TC-06

> ลูกค้ามาถึงคลัง พนักงานจัดของตามรายการบนจอ (ปัญหาเดิม EV-05 อ่านบิลด้วยตา)

เครื่องที่ใช้: มือถือ (พนักงานคลัง) + คอม (ผู้จัดการ ดูสต็อก)

ขั้นตอน

1. จดยอดคงเหลือของสินค้าในใบก่อน
2. กดเริ่มจัด
3. แตะใบ กดยืนยันจ่าย แล้วกดยืนยันอีกครั้ง
4. ผู้จัดการเปิดหน้าสินค้าดูยอด

ผลที่ต้องเห็น

- สถานะเปลี่ยนทุกจอพร้อมกัน
- ต้องกดสองครั้งกันกดพลาด
- ใบหายจากคิว สต็อกลดเท่าที่จ่ายพอดี

เปิดโค้ดให้ดู (ในโค้ดมีคอมเมนต์ `◀ [D-4]` ต่อท้ายบรรทัด ค้นหาด้วย Cmd+Shift+F ได้)

ไฟล์:บรรทัด	บรรทัดนี้ทำอะไร	ใครอธิบาย
`frontend/src/pages/queue/index.jsx:39`	กดเริ่มจัด	หน้าบ้าน
`backend/modules/queue/index.js:24`	สถานะที่เปลี่ยนต่อได้ (ไม่มี delivered)	หลังบ้าน
`backend/modules/queue/index.js:109`	updateStatus() เปลี่ยนสถานะการจัดของ	หลังบ้าน
`frontend/src/pages/dispatch/index.jsx:31`	กดยืนยันจ่าย (หลังกดยืนยันซ้ำ)	หน้าบ้าน
`backend/modules/dispatch/index.js:16`	confirm() เปิด transaction	หลังบ้าน
`backend/modules/stock-deduction/index.js:25`	dispatch() ตัดสต็อกทั้งใบ	หลังบ้าน

System test อัตโนมัติของข้อนี้: `npx playwright test --headed tests/system/acceptance.spec.js:134`

☐ ซ้อมแล้วผ่าน ☐ ไม่ผ่าน หมายเหตุ _____

D-5 เอาใบเดิมมาขอรับของซ้ำ

UC-07 · FR-06 · BR-02 · NFR-04 · TC-06

> ปัญหาเดิม EV-06 มีคนเอาบิลเก่ามารับของซ้ำ

เครื่องที่ใช้: มือถือหรือคอม (พนักงานคลัง)

ขั้นตอน

1. เปิดหน้ายืนยันจ่ายของใบที่จ่ายไปแล้วใน D-4 (หรือเปิดใบเดียวกันไว้สองเครื่องก่อนกด)
2. กดยืนยันจ่ายอีกครั้ง
3. ถ้าอาจารย์ถามเรื่องกดพร้อมกันจริง: รัน npx jest backend/tests/integration/dispatch.test.js

ผลที่ต้องเห็น

- ขึ้นข้อความ "ถูกจ่ายหรือยกเลิกไปแล้ว" (409) สต็อกไม่ลดซ้ำ
- เทสอัตโนมัติ: สองคำขอพร้อมกันได้ 200 หนึ่งครั้ง 409 หนึ่งครั้ง

เปิดโค้ดให้ดู (ในโค้ดมีคอมเมนต์ `◀ [D-5]` ต่อท้ายบรรทัด ค้นหาด้วย Cmd+Shift+F ได้)

ไฟล์:บรรทัด	บรรทัดนี้ทำอะไร	ใครอธิบาย
`backend/modules/stock-deduction/index.js:31`	เปลี่ยนสถานะเฉพาะใบที่ยังไม่จ่าย (กันจ่ายซ้ำ)	หลังบ้าน
`backend/modules/stock-deduction/index.js:36`	ไม่มีแถวเปลี่ยน = จ่ายไปแล้ว → ปฏิเสธ	หลังบ้าน
`backend/modules/dispatch/index.js:25`	แปลงเป็น HTTP 409	หลังบ้าน
`backend/tests/integration/dispatch.test.js:76`	เทสยิงยืนยันจ่ายพร้อมกันสองคำขอ	หลังบ้าน

System test อัตโนมัติของข้อนี้: `npx playwright test --headed tests/system/acceptance.spec.js:134`

☐ ซ้อมแล้วผ่าน ☐ ไม่ผ่าน หมายเหตุ _____

D-6 ขายเกินของที่มี คลังจ่ายไม่ได้

UC-07 · FR-06 · TC-07

> ยอดในระบบเหลือน้อย แต่หน้าร้านขายไปมากกว่านั้น

เครื่องที่ใช้: คอม (พนักงานขาย) + มือถือ (พนักงานคลัง)

ขั้นตอน

1. ใช้สินค้าที่เตรียมไว้ให้เหลือ 1 ชิ้น
2. ขายสินค้านั้น 2 ชิ้นรวมกับสินค้าอื่นในใบเดียว
3. คลังกดยืนยันจ่ายใบนั้น

ผลที่ต้องเห็น

- ขึ้นข้อความ "สต็อก ... ไม่พอ" (409)
- สต็อกทุกรายการในใบไม่เปลี่ยน สถานะใบยังรอจ่าย

เปิดโค้ดให้ดู (ในโค้ดมีคอมเมนต์ `◀ [D-6]` ต่อท้ายบรรทัด ค้นหาด้วย Cmd+Shift+F ได้)

ไฟล์:บรรทัด	บรรทัดนี้ทำอะไร	ใครอธิบาย
`backend/modules/stock-deduction/index.js:51`	หักได้เฉพาะเมื่อของพอ (กันติดลบ)	หลังบ้าน
`backend/modules/stock-deduction/index.js:54`	หักไม่ได้ → สต็อกไม่พอ	หลังบ้าน
`backend/config/db.js:49`	ผิดตรงไหนย้อนทั้งใบ	หลังบ้าน

System test อัตโนมัติของข้อนี้: `npx playwright test --headed tests/system/acceptance.spec.js:152`

☐ ซ้อมแล้วผ่าน ☐ ไม่ผ่าน หมายเหตุ _____

D-7 ของใกล้หมด ผู้จัดการได้แจ้งเตือน

UC-11 · FR-08 · BR-05 · TC-09

> ปัญหาเดิม EV-09 สั่งของจากความรู้สึก

เครื่องที่ใช้: มือถือ (พนักงานคลัง) + คอม (ผู้จัดการ)

ขั้นตอน

1. ใช้สินค้าที่เตรียมไว้ สต็อก 12 จุดสั่งซื้อเพิ่ม 10
2. ขาย 5 ชิ้น แล้วคลังยืนยันจ่าย (เหลือ 7)
3. ผู้จัดการดูกระดิ่งและหน้าการแจ้งเตือน

ผลที่ต้องเห็น

- แจ้งเตือน "เหลือ 7 ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม (10)" ขึ้นทันที
- จ่ายเพิ่มอีกไม่เตือนซ้ำจนกว่าจะกดอ่าน

เปิดโค้ดให้ดู (ในโค้ดมีคอมเมนต์ `◀ [D-7]` ต่อท้ายบรรทัด ค้นหาด้วย Cmd+Shift+F ได้)

ไฟล์:บรรทัด	บรรทัดนี้ทำอะไร	ใครอธิบาย
`backend/modules/dispatch/index.js:33`	หลังจ่ายเสร็จ ตรวจของใกล้หมด	หลังบ้าน
`backend/modules/alert/index.js:42`	checkStock() เทียบยอดกับจุดสั่งซื้อเพิ่ม	หลังบ้าน
`backend/modules/alert/index.js:22`	createOnce() ไม่สร้างแจ้งเตือนซ้ำ	หลังบ้าน
`backend/modules/alert/index.js:34`	ผลักแจ้งเตือนไปกระดิ่ง	หลังบ้าน

System test อัตโนมัติของข้อนี้: `npx playwright test --headed tests/system/acceptance.spec.js:227`

☐ ซ้อมแล้วผ่าน ☐ ไม่ผ่าน หมายเหตุ _____

D-8 ผู้จัดการดูยอดระหว่างวัน และค้นว่าใครจ่ายใบนี้

UC-08 · UC-10 · FR-07 · FR-09 · TC-08 · TC-11

> ปัญหาเดิม EV-08 รอสรุปยอดตอนปิดร้าน และ EV-02 ตรวจย้อนหลังยาก

เครื่องที่ใช้: คอม (ผู้จัดการ)

ขั้นตอน

1. เปิดแดชบอร์ดปฏิบัติการ ดูยอดขายวันนี้ คิวค้าง ของใกล้หมด
2. เปิดประวัติการทำรายการ กรองวันนี้ และประเภทยืนยันจ่าย

ผลที่ต้องเห็น

- ตัวเลขรวมการขายใน D-2 ถึง D-7
- เห็นแถวยืนยันจ่ายของ D-4 พร้อมชื่อผู้ทำและเวลา

เปิดโค้ดให้ดู (ในโค้ดมีคอมเมนต์ `◀ [D-8]` ต่อท้ายบรรทัด ค้นหาด้วย Cmd+Shift+F ได้)

ไฟล์:บรรทัด	บรรทัดนี้ทำอะไร	ใครอธิบาย
`frontend/src/pages/dashboard-ops/index.jsx:35`	แดชบอร์ดดึงข้อมูล และโหลดใหม่ทุกเหตุการณ์	หน้าบ้าน
`backend/modules/dashboard/index.js:20`	ops() คำนวณจากตารางจริงทุกครั้ง	หลังบ้าน
`backend/modules/audit-log/index.js:38`	record() ทุกโมดูลบันทึกประวัติใน transaction เดียวกัน	หลังบ้าน
`backend/modules/audit-log/index.js:52`	list() ค้นประวัติตามตัวกรอง	หลังบ้าน
`frontend/src/pages/audit-logs/index.jsx:28`	หน้าจอส่งตัวกรองไปค้น	หน้าบ้าน

System test อัตโนมัติของข้อนี้: `npx playwright test --headed tests/system/acceptance.spec.js:216` · `npx playwright test --headed tests/system/acceptance.spec.js:264`

☐ ซ้อมแล้วผ่าน ☐ ไม่ผ่าน หมายเหตุ _____